Ethan will 1 200 € anlegen (Buch S. 86)

Ethan will 1 200 € für ein Jahr anlegen. Er hat drei Angebote:

- Sein Vater zahlt ihm nach einem Jahr 1 215 € zurück.
- Die Bank zahlt 0,5 % Zinsen.
- Eine riskantere Anlage in britischen Pfund lässt 1,4 % Zuwachs erwarten.

Berechne für alle drei Angebote, wie viel Geld Ethan nach einem Jahr hat. Wofür würdest du dich entscheiden?

Ethan: Lösung

Vater: 15 € mehr, das sind 1,25 %

Bank: 1 200 · 0,005 = 6 €

Pfund: 1 200 · 0,014 = 16,80 € (aber Risiko)

Neue Namen: Grundwert = **Kapital K**, Prozentwert = **Zinsen Z**, Prozentsatz = **Zinssatz p %**

Merkheft: Zinsen

1 K = 1 200 €; p % = 2,5 %; t = 1 Jahr

2 Z = K · p % = **1200 · 0,025**

4 **= 30** €

1 K = 3 600 €; p % = 2 %; t = 75 Tage

2 Z = K · p % · t/360 = **3600 · 0,02 · 75 : 360**

4 **= 15** €

Zinsen

1. K, p % und t herausschreiben. 1 Monat = 30 Tage, 1 Jahr = 360 Tage.
2. Ein Jahr: Z = K · p %. Weniger: Z = K · p % · t/360
3. K, p % oder t gesucht? Einsetzen und teilen.
4. Ausrechnen, Antwortsatz.

Zinsen üben

Buch S. 86 Nr. 1 und S. 87 Alles klar? A, B

S. 86 Nr. 1 Berechne die Zinsen für den angegebenen Zeitraum.

a. K = 590 €; p % = 6 %; t = 1 Jahr

b. K = 4 200 €; p % = 0,9 %; t = 1 Jahr

c. K = 2 500 €; p % = 2,4 %; t = 81 Tage

d. K = 3 850 €; p % = 8,9 %; t = 72 Tage

e. K = 15 000 €; p % = 1,3 %; t = 4 Monate

S. 87 B Herr Klein überzieht sein Girokonto 12 Tage um 3 200 €. Der Zinssatz liegt bei 12 %. Wie viel Zinsen zahlt er?

Zinsen

1. K, p % und t herausschreiben. 1 Monat = 30 Tage, 1 Jahr = 360 Tage.
2. Ein Jahr: $Z = K \cdot p\,\%$. Weniger: $Z = K \cdot p\,\% \cdot t/360$
3. K, p % oder t gesucht? Einsetzen und teilen.
4. Ausrechnen, Antwortsatz.

Zinsen üben: Alles klar A

Buch S. 87 Alles klar? A

S. 87 A Berechne den fehlenden Wert.

	a	b	c	d	e
Kapital	2 000 €	24 600 €		17 500 €	6 800 €
Zinssatz	1,2 %		9,9 %		0,8 %
Zeitraum	5 Monate	81 Tage	28 Tage	18 Tage	
Zinsen		66,42 €	98,56 €	77,00 €	10,88 €

Zinsen: Lösungen

a. 590 · 0,06 = **35,40 €**

b. 4 200 · 0,009 = **37,80 €**

c. 2 500 · 0,024 · 81 : 360 = **13,50 €**

d. 3 850 · 0,089 · 72 : 360 = **68,53 €**

e. 15 000 · 0,013 · 120 : 360 = **65,00 €** (4 Monate = 120 Tage)

a. Z = 2 000 · 0,012 · 150 : 360 = **10,00 €**

b. p % = 66,42 · 360 : (24 600 · 81) = **1,2 %**

c. K = 98,56 · 360 : (0,099 · 28) = **12 800 €**

d. p % = 77 · 360 : (17 500 · 18) = **8,8 %**

e. t = 10,88 · 360 : (6 800 · 0,008) = **72 Tage**

B) 3 200 · 0,12 · 12 : 360 = **12,80 €**

Ein Euro im Jahr 0

Im Jahr 0 legt jemand 1 € zu 2 % Zinsen an.
Seine Nachkommen erben das Geld im Jahr 2026.

Schätze: Wie viel Geld ist es? Schreib deine Schätzung ins Übungsheft.

Mit den Zinsen von eben

Jedes Jahr: $1 \cdot 0{,}02 = 0{,}02$ €

2026 Jahre: $1 + 2026 \cdot 0{,}02 =$ 41,52 €

Stimmt das?

Die Zinsen bekommen auch Zinsen

Jahr	Zinsen (2 %)	Kontostand
0		1,00 €
1	0,02 €	1,02 €
2	0,0204 €	1,0404 €
3	0,020808 €	1,061208 €

Was passiert jedes Jahr mit dem Kontostand?

Merkheft: Zinseszins

1. $K_0 = 2\,000$ €; p % = 2 %; n = 3; gesucht: K_3
2. $q = 1 + 2/100 = 1{,}02$
3. $K_3 = K_0 \cdot q^3 = \mathbf{2000 \cdot 1{,}02^3}$
4. $\approx$ **2122,42** €

1. $K_3 = 2\,122{,}42$ €; p % = 2 %; n = 3; gesucht: K_0
2. $q = 1{,}02$
3. $K_0 = K_3 : q^3 = \mathbf{2122{,}42 : 1{,}02^3}$
4. $\approx$ **2000** €

Zinseszins

1. K_0, p %, n und K_n herausschreiben: Was ist gesucht?
2. Zinsfaktor $q = 1 + p/100$
3. K_n gesucht: $K_n = K_0 \cdot q^n$. K_0 gesucht: $K_0 = K_n : q^n$
4. Taschenrechner, auf Cent runden.

Runde 1

- **Buch S. 89 Nr. 1 und 2 (im Kopf)**

S. 89 Nr. 1 Bestimme q.

a. p % = 3 %

b. p % = 2,8 %

c. p % = 12,5 %

d. p % = 0,8 %

Nr. 2 Bestimme p %.

a. q = 1,09

b. q = 1,025

c. q = 1,158

d. q = 1,007

Zinseszins

1. K_0, p %, n und K_n herausschreiben: Was ist gesucht?
2. Zinsfaktor q = 1 + p/100
3. K_n gesucht: $K_n = K_0 \cdot q^n$. K_0 gesucht: $K_0 = K_n : q^n$
4. Taschenrechner, auf Cent runden.

Runde 1: Lösungen

a. 3 %: q = **1,03**

b. 2,8 %: q = **1,028**

c. 12,5 %: q = **1,125**

d. 0,8 %: q = **1,008**

a. q = 1,09: **9 %**

b. 1,025: **2,5 %**

c. 1,158: **15,8 %**

d. 1,007: **0,7 %**

Runde 2

- **Buch S. 89 Nr. 3**

S. 89 Nr. 3 Berechne das Endkapital.

a. $K_0 = 7\,000$ €; p % = 1,6 %; 5 Jahre

b. $K_0 = 2\,500$ €; p % = 1,3 %; 8 Jahre

c. $K_0 = 20\,000$ €; p % = 2,4 %; 4 Jahre

d. $K_0 = 20\,000$ €; p % = 3,6 %; 4 Jahre

Zinseszins

1. K_0, p %, n und K_n herausschreiben: Was ist gesucht?
2. Zinsfaktor $q = 1 + p/100$
3. K_n gesucht: $K_n = K_0 \cdot q^n$. K_0 gesucht: $K_0 = K_n : q^n$
4. Taschenrechner, auf Cent runden.

Runde 2: Lösungen

a. $7\,000 \cdot 1{,}016^5 \approx$ **7 578,21 €**

b. $2\,500 \cdot 1{,}013^8 \approx$ **2 772,14 €**

c. $20\,000 \cdot 1{,}024^4 \approx$ **21 990,23 €**

d. $20\,000 \cdot 1{,}036^4 \approx$ **23 039,29 €**

Runde 3

◐ Buch S. 89 Nr. 4

S. 89 Nr. 4 Berechne, welches Anfangskapital angelegt wurde.

a. p % = 1,2 %; 3 Jahre; K_3 = 518,22 €

b. p % = 1,1 %; 8 Jahre; K_8 = 2 182,93 €

c. p % = 0,9 %; 5 Jahre; K_5 = 8 889,45 €

Zinseszins

1. K_0, p %, n und K_n herausschreiben: Was ist gesucht?
2. Zinsfaktor q = 1 + p/100
3. K_n gesucht: $K_n = K_0 \cdot q^n$. K_0 gesucht: $K_0 = K_n : q^n$
4. Taschenrechner, auf Cent runden.

Runde 3: Lösungen

a. $K_0 = 518{,}22 : 1{,}012^3 \approx$ **500,00 €**

b. $K_0 = 2\,182{,}93 : 1{,}011^8 \approx$ **2 000,00 €**

c. $K_0 = 8\,889{,}45 : 1{,}009^5 \approx$ **8 500,00 €**

Auflösung: das Erbe

$$1 \cdot 1{,}02^{2026} \approx 265\,000\,000\,000\,000\,000\,€$$

Das sind 265 Billiarden Euro. Bei 8 Milliarden Menschen bekäme jeder rund 33 Millionen Euro.

Ohne Zinseszins: 41,52 €. Warum gibt es diese Erben trotzdem nicht?

Hausaufgabe: Buch S. 89 Nr. 6 und 7 (links)

S. 89 Nr. 6 Berechne den fehlenden Wert: $K_0 = 3\,750$ €; p % = 0,9 %; n = 5 Jahre

Nr. 7 Frau Mai legt 5 000 € zu 1,3 % für sechs Jahre an. Wie viel hat sie dann?

Hausaufgabe: Lösungen

6) $K_5 = 3\,750 \cdot 1{,}009^5 \approx$ **3 921,81 €**

7) $K_6 = 5\,000 \cdot 1{,}013^6 \approx$ **5 402,90 €**